

Segundo examen parcial - 20/11/2025

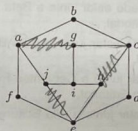
Apellido y nombre:

Legajo:

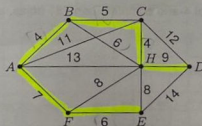
DNI:

Carrera:

1. Considerar el siguiente grafo G .



- Calcular $\alpha'(G)$, el máximo cardinal de un matching en G .
 - Mostrar un matching M_1 máximo y analizar si existe un matching M_2 maximal que no sea máximo, justificando la respuesta.
 - Calcular $\beta(G)$, el mínimo cardinal de un cubrimiento de aristas por vértices de G .
 - Determinar $\alpha(G)$, el máximo cardinal de un conjunto estable de G .
2. En el siguiente grafo cada vértice representa un aeropuerto y las aristas indican las posibles conexiones entre dos ciudades. El peso de cada arista representa el costo asociado a esa conexión.



- Utilizar el grafo G para hallar las rutas con costo mínimo desde el aeropuerto A a los restantes.
- Si se requiere establecer una red de rutas aéreas de forma tal que todo par de aeropuertos resulten conectados por alguna ruta, determine una red de costo mínimo.

3. En la Feria del Libro de Rosario se deben asignar espacios (stands) a 7 editoriales diferentes: Alfa Editores, Beta Books, Cervantes Publishing, Don Quijote Ediciones, El Arcángel Literario, Fénix Editorial y Hidalgo Editorial.

Debido a la temática de los libros y la competencia comercial, ciertas editoriales no pueden estar ubicadas en stands consecutivos:

- Alfa Editores no puede estar junto a Beta Books, Cervantes Publishing ni a Hidalgo Editorial.
- Beta Books no puede estar junto a Alfa Editores, Cervantes Publishing, Don Quijote Ediciones ni con El Arcángel Literario.
- Cervantes Publishing no puede estar junto a Alfa Editores, Beta Books, Don Quijote Ediciones ni a Fénix Editorial.
- Don Quijote Ediciones no puede estar junto a Beta Books, Cervantes Publishing, El Arcángel Literario ni a Fénix Editorial.
- El Arcángel Literario no puede estar junto a Beta Books, Don Quijote Ediciones, Fénix Editorial ni a Hidalgo Editorial.
- Fénix Editorial no puede estar junto a Cervantes Publishing, Don Quijote Ediciones, El Arcángel Literario ni a Hidalgo Editorial.
- Hidalgo Editorial no puede estar junto a Alfa Editores, El Arcángel Literario ni con Fénix Editorial.

El organizador quiere determinar el mínimo número de stands necesarios para ubicar todas las editoriales sin conflictos.

Modelar este problema como uno de Teoría de Grafos y resolverlo, explicitando la respuesta.

¿Es cierto que si cualquier editorial no puede asistir a la feria, las editoriales restantes siempre podrán organizarse en menos stands que los originalmente necesarios? En términos de teoría de grafos, ¿a qué propiedad es equivalente esta pregunta?

4. Analizar la veracidad de las siguientes afirmaciones, justificando adecuadamente.

- a) Sea $G = (V, E)$ un grafo con $|V| = n$, luego, $\alpha(G) \leq n - \delta(G)$.
- b) Todo grafo regular admite un matching perfecto.
- c) Si $G = (V, E)$ es un árbol 4-ario completo con 781 hojas, entonces $|E| = 1040$.